Exercici 4 — Opció B

L'Aina vol construir una capsa de cartró amb forma de prisma rectangular amb tapa, per guardar-hi la tauleta i el carregador.

L'Aina vol fer un croquis en 3D de la capsa utilitzant un programa informàtic. Per a començar, situa un costat de la tapa des del vèrtex $A(1, 1, 1)$ fins al vèrtex $B(4, 1, 5)$, i l'altre costat de la tapa des del vèrtex A fins al vèrtex $C(1, 10, 1)$.

4.1. Quines són les coordenades del quart vèrtex de la tapa? Calculeu les longituds dels dos costats de la tapa. [1 punt]

Pista. Els dos costats de la tapa surten del vèrtex A: un va fins a B, i l'altre fins a C. Per tant, el quart vèrtex D és el que queda davant d'A. Fes un dibuix del rectangle.

Per arribar a D, surt de B i aplica-hi el mateix desplaçament que porta d'A a C:

$$D = B + \overrightarrow{AC}$$

Finalment, les longituds dels dos costats són, respectivament, els mòduls dels vectors $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$.

4.2. Sabent que els altres quatre vèrtexs de la capsa estan situats al pla $\pi : -4x+3z = 24$, calculeu les coordenades d'un d'aquests vèrtexs (qualsevol) i l'alçària de la capsa. [1,5 punts]

Pista. Aquest apartat et demana dues coses.

Un vèrtex. La capsa és un prisma recte: cada vèrtex de la base és just a sota d'un vèrtex de la tapa. Per trobar el vèrtex que és a sota d'A, escriu la recta que passa per A amb el vector normal del pla π com a vector director. Fixa't que a l'equació de π no hi ha y: la 2a coordenada del vector normal és 0. A continuació, troba el punt on aquesta recta talla el pla π.

L'altura. És la distància d'un vèrtex de la tapa, per exemple A, al pla π. En primer lloc, escriu el pla en la forma $\ldots = 0$, passant el 24 a l'altre costat. A continuació, aplica la fórmula de la distància d'un punt (x_0, y_0, z_0) a un pla:

$$d(A, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$